

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (introducción a farmacodinamia)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (31).txt

Tema 4 — Introducción a la farmacodinamia: unión fármaco-diana

Os decía que en este segundo parcial pasamos a la farmacodinamia. El fármaco ya ha llegado a su diana, es decir, ya ha llegado a su sitio de acción. Todavía no vamos a estudiar nada relacionado con su acción farmacológica; lo que vamos a estudiar —hasta donde le dé tiempo a Pilar a llegar, porque el tema cuatro lo va a dar entero— es todo lo que es la farmacodinamia: todas las uniones que se producen entre un fármaco y su diana correspondiente, y también la estereoselectividad de la diana.

Estereoisomería, una pincelada

Un estereoisómero es un isómero espacial. Hay muchos fármacos, como el ibuprofeno, que tienen un carbono quiral. De sus dos enantiómeros, el R es el activo y el S es el inactivo. De ahí surgieron las mezclas racémicas y de ahí surgieron los genéricos. Además, tuvo suerte quien inventó el ibuprofeno, porque existe una enzima capaz de convertir un enantiómero en el otro. Esto lo veremos con más calma más adelante.

Qué se va a ver en el tema 4 (y un adelanto del tema 5)

En este tema cuatro vamos a estudiar la unión fármaco-diana con todas las fuerzas intermoleculares que ya vimos en su día en Orgánica, y cómo se produce la disposición espacial del fármaco. También veremos que hay fármacos que tienen que adoptar una conformación activa concreta.

Probablemente demos también, dentro de este bloque, una parte del tema cinco: el estudio del grupo farmacóforo. Cada familia de fármacos, en función de su diana, tiene su propio grupo farmacóforo. Y, dentro del grupo farmacóforo, algo muy importante: las modificaciones que se hacen a los fármacos para mejorarlos. En el tema cinco no vamos a mejorar el fármaco todavía, solo vamos a estudiar qué es el grupo farmacóforo; la mejora de fármacos la veremos más adelante, sobre todo en el tercer parcial, cuando trabajemos con dianas concretas.

De momento me voy a centrar en la unión del fármaco. Para eso es fundamental estudiarse las cadenas laterales de los aminoácidos, porque son ellas —las cadenas laterales de las proteínas— las que van a establecer la unión en la diana. Esto no se aprende en una tarde, vais a necesitar más de una sesión.

Cadenas laterales de los aminoácidos

Os mandé ayer domingo una foto del grupo con la tabla de aminoácidos que vamos a usar (no la del libro del tema, que me parece muy llosa; esta es la misma que se usaba el año pasado en Bioquímica, mucho más fácil de aprender).

Un compuesto es **polar** si tiene cualquier átomo distinto de carbono e hidrógeno. La cisteína, por ejemplo, es polar. Un aminoácido que solo tenga carbono e hidrógeno en su cadena lateral será apolar.

Aminoácidos ácidos (aspártico y glutámico): a pH fisiológico están desprotonados.

Aminoácidos básicos — aquí hay una diferencia entre lo que dicen los profesores de Farmacéutica y los de Bioquímica. Para nosotros son tres:

- **Lisina:** cuatro carbonos y un grupo amino terminal que a pH fisiológico está protonado.
- **Arginina:** tiene un grupo guanidina, lo más básico que existe, con una característica especial en cuanto a enlaces de hidrógeno. Tres carbonos, luego un NH del que sale otro carbono con doble enlace; el nitrógeno del doble enlace es siempre el más básico y, a pH fisiológico, aparece protonado.
- **Histidina:** cuidado, porque a pH fisiológico la consideramos **neutra**. Es un ciclo de cinco átomos con nitrógenos incluidos: uno de esos nitrógenos tiene doble enlace (sería el que se protonaría por lógica) y el otro tiene un hidrógeno pero no doble enlace. En la práctica, a pH fisiológico nunca la consideramos protonada. Sí que nos ayudará más adelante (en el siguiente parcial) en catálisis ácida y básica, pero de momento, para nosotros, es neutra.

Los dos aminoácidos ácidos (glutámico y aspártico) aparecen desprotonados a pH fisiológico; de los tres básicos, solo arginina y lisina aparecen protonados (la histidina, aunque técnicamente conserva algo de protón hasta pH 8, la consideramos neutra a pH fisiológico por convenio).

Aprended las cadenas en "esqueleto": por ejemplo, la valina es un isopropilo; la leucina es igual que la valina pero con un carbono más; la isoleucina tiene su propia variante. Id aprendiéndooos también la clasificación polar/apolar. Las quiero para la semana que viene si es posible —y, de paso, quien examine de Bioquímica en enero también necesita saberse estas cadenas, así que sirve para las dos asignaturas—.

Cómo van a ser los ejercicios de este tema

Pilar dará una diana con una serie de aminoácidos; nosotros meteremos la cadena lateral correspondiente y cogeremos nuestro fármaco. En la próxima clase veremos todas las fuerzas intermoleculares ordenadas de menor a mayor fuerza.

A partir de ahora, tanto en el fármaco como en la diana, solo nos fijamos en los grupos ácidos y básicos: los ácidos están desprotonados a pH fisiológico y las aminas están protonadas — ya no tenemos el lío de grupos funcionales neutros que teníamos en el primer parcial. Si vuestro fármaco trae una amina, estará protonada.

La lógica de la unión: intentamos colocar cargas de signo contrario lo más cerca posible, para que se produzca la unión (ya veremos cómo se llama ese tipo de enlace). Si en cambio dos grupos ácidos (ambos negativos a pH fisiológico) quedan próximos, hay un problema de repulsión. Y, como en Orgánica: polar con polar, apolar con apolar — si mi fármaco trae una zona con un benceno, nunca la colocaré junto a otra zona apolar de la diana de forma que produzca repulsión (bueno, al revés: nunca la colocaré donde generaría un mal encaje; haremos muchos ejercicios de esto).

Repaso de la tabla de aminoácidos

Voy a sacar las primeras fotos del tema, esta vez desde el principio, para que veáis la parte teórica. Si os habéis descargado el tema 4, comparad con la tabla de aminoácidos que os mandé: la del libro no me gusta, me parece muy liosa.

Fijaos en un detalle: hemos dicho que los dos ácidos, con esos pKa, están desprotonados a pH fisiológico. La arginina aparece protonada (NH_2^+) a pH fisiológico, la lisina también; y aunque la histidina es formalmente una base con un pKa de 6, consideramos que a pH fisiológico su cadena lateral aparece neutra (con matices: técnicamente conserva algo de protón hasta pH 8, pero a efectos de este curso la tratamos como neutra).

Introducción a la unión selectiva

Toda la fase farmacocinética es lo que hemos visto en el tema 3: liberación, absorción, distribución. Aquí el fármaco ya ha llegado a su sitio de acción.

El funcionamiento de muchas dianas se basa en una unión selectiva con otra molécula. Las dianas están preparadas para unirse con biomoléculas endógenas; los fármacos vienen a competir con esas biomoléculas por entrar en la diana. El hecho de que haya una unión selectiva permite que exista un reconocimiento molecular: cada biomolécula se dirige a su diana biológica, y el fármaco va a imitar a esa biomolécula. Una biomolécula, como sitio de acción, es una diana farmacológica o terapéutica; por eso el fármaco tiene que ser capaz de reconocer su diana y parecerse lo máximo posible —o incluso mejorar— al propio ligando endógeno.

El próximo día empezamos ya con las dianas. Por favor, id estudiando las cadenas de los aminoácidos.

(Aviso de horario: el jueves, en vez de dar la clase a la 1, será a las 12:30, porque a las 2:30 empiezan los exámenes de Técnicas. Lo recuerdo el miércoles.)

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.